専門科目 :情報

Python によるデータ可視化

初めての人向け・90 分 ×8 コマ

長崎大学病院 医療情報部　薗田 光太郎

放送大学 長崎学習センター

2026 年 11 月 14 日(土)・15 日(日)

目次

講師用資料について 5
講師用環境について 5
第 1 コマ 解答例 7
第 2 コマ 解答例(環境構築) 9
第 3 コマ 解答例 11
第 4 コマ解答例(Jupyter ノートブック・pandas) 13
第 5 コマ 解答例(尺度の判定) 17
第 6 コマ 解答例(実践編) 19
前半 :グラフのいろいろ(旧第 5 コマ) 19
後半 :データ分析(旧第 6 コマ) 22
第 7 コマ 解答例(スクレイピングのデモ) 25
デモ :長崎市の人口推移 25
発展 :年齢層の割合の推移 27
第 8 コマ まとめの課題 模範解答 31
第 8 コマ まとめの課題実施ガイド(講師用) 35
課題(まとめの課題・テスト) 35
データに埋め込まれたパターン(採点の目安。受験者はこのうち 1 つを深める) . . 35
評価の観点(目安 :各 5 点、計 20 点) 35
実施上の注意 36

本資料(画像を含む)の無断転載・無断使用は禁止します.

講師用資料について

この資料は講師用です。受講者向けの本（プロジェクト直下の book）には含まれていません。

- 各コマの演習の解答例（第 1〜8 コマ）
- 第 8 コマまとめの課題の模範解答と、実施ガイド（埋め込みパターンと評価基準）

シラバス順の組み替え（2026-11-10）に合わせ、解答例の配置も新構成に直してあります。対応は次のとおりです。

- 第 2 コマ（環境構築）には解答例のある演習がないため、プログラミング演習の解答は第 3 コマに移しました
- 旧第 3 コマ（尺度）の解答は第 5 コマへ移しました
- 旧第 5 コマ（グラフ）と旧第 6 コマ（データ分析）の解答は、第 6 コマ（実践編）に統合しました
- 第 8 コマのテストは「まとめの課題」として配置し直しました

元のファイルは、スライド版プロジェクト `lecture-dataviz/code/answers/` の .py と `test_guide.md` です。内容を更新するときは元のファイルを直し、このフォルダの .qmd に反映してください（data フォルダへのパスだけ、配置に合わせて調整しています）。

講師用環境について

- 講師側は、配布リポジトリ `lecture-dataviz` を展開した環境で作業します。構成は、リポジトリの直下に `code/` と `data/` が並んだ形です
  - `code/` … 各コマの例題コード（`session1.py`〜`session8.py`）。その中の `answers/` に、演習の解答例（`session1_answers.py`〜`session8_answers.py`）が入っています
  - `data/` … 実習データ（csv ファイル）
- 解答例の原本は `code/answers/*.py` です。原本のコード内の `BASE` は、リポジトリ

本資料（画像を含む）の無断転載・無断使用は禁止します.

の直下(`code` フォルダの 1 つ上 ＝ `data` がある場所)を指しています。この teacher book の .qmd では、配置に合わせてパスを調整しています(各解答ページ冒頭の注記も参照してください)

- **受講者の環境とは構成が違います。**受講者は、作業フォルダ mylab の中に data フォルダだけを置き、ノートブックは自分で作ります。受講者には code フォルダは配りませんし、mylab の中に置かせることもありません

第 1 コマ 解答例

講師用の解答例です。元のファイルは `lecture-dataviz/code/answers/session1_answers.py` です（data フォルダへのパスだけ、この本の配置に合わせて調整しています）。

```
# 第1コマ 演習の解答例（口頭・ワークの例）
# データ1は「平均65点」で姿の大事なところ（真ん中に集まる）は伝わる。
# データ2は2つの山に分かれていること、データ3は満点の混入が
# 平均だけでは伝わらない。
# 言い換え例：
#   データ1：「多くの人が60〜70点に集まっている」
#   データ2：「50点前後と80点前後に分かれている」
#   データ3：「多くは60点前後だが、満点が数人混ざっている」
print("解答はスライドと口頭で確認します（このファイルはメモです）")
```

```
解答はスライドと口頭で確認します（このファイルはメモです）
```

本資料（画像を含む）の無断転載・無断使用は禁止します.

第 2 コマ解答例(環境構築)

講師用の解答例です。

第 2 コマ(Python 開発環境の構築)には、解答例のある演習はありません。試し実行は次の 3 行だけで、表示されれば環境は整っています。

```
print('こんにちは')
print(3 + 4)          # 足し算
print(120 * 1.1)      # 消費税込みの価格
```

```
こんにちは
7
132.0
```

プログラミングの演習(平均・辞書・繰り返し・条件分岐)の解答例は、シラバス順の組み替えにより**第 3 コマ**に移しました(`session3_answers.qmd` を参照)。原本(`lecture-dataviz/code/answers/`)も同じ構成に直してあり、このページの原本は `session2_answers.py`、プログラミング演習の解答例の原本は `session3_answers.py` です。

本資料(画像を含む)の無断転載・無断使用は禁止します.

第 3 コマ 解答例

講師用の解答例です。旧第 2 コマ（Python 入門）の解答例を、シラバス順の組み替えにより第 3 コマ用に移しました。元のファイルは `lecture-dataviz/code/answers/session3_answers.py` です（data フォルダへのパスだけ、この本の配置に合わせて調整しています）。

```
# 第3コマ 演習の解答例

# 演習1. 自分の名前と、今日の日付を print で表示する（例）
print("薗田 光太郎")
print("2026年11月14日")

# 演習2. リストに家族の年齢を入れて、平均を出す（例：家族4人の年齢）
ages = [50, 47, 13, 11]
print(sum(ages) / len(ages))  # 30.25

# 演習3. 80点以上なら「合格」、それ以外は「再挑戦」と表示する
for s in [72, 65, 80, 91]:
    if s >= 80:
        print(s, "合格")
    else:
        print(s, "再挑戦")

# 参考：繰り返しの基本形（1から5までの2倍）
for n in [1, 2, 3, 4, 5]:
    print(n * 2)

# 参考：辞書で1行（「リストと辞書」の節の例）
```

本資料（画像を含む）の無断転載・無断使用は禁止します.

```
item = {"商品": "紅茶", "単価": 400, "個数": 3}
print(item["商品"], item["単価"] * item["個数"])  # 紅茶 1200
```

```
薗田 光太郎
2026年11月14日
30.25
72 再挑戦
65 再挑戦
80 合格
91 合格
2
4
6
8
10
紅茶 1200
```

第 4 コマ解答例（Jupyter ノートブック・pandas）

講師用の解答例です。旧第 4 コマ（表のいろいろ）の解答例で、コマ番号は変わっていません。元のファイルは `lecture-dataviz/code/answers/session4_answers.py` です（data フォルダへのパスだけ、この本の配置に合わせて調整しています）。

Jupyter ノートブックでは、表示に `print()` でも `display()` でも結果が出ます（`display()` の方が表は読みやすく整形されます）。

```
# 第4コマ 演習の解答例（pandas）
from pathlib import Path

import pandas as pd

BASE = Path.cwd().parent  # この本では teacher フォルダの1つ上がプロジェクト直下

# 演習1. survey.csv で、年代ごとの満足度クロス集計を「割合」の表にし、一文で読み取る
survey = pd.read_csv(BASE / "data" / "survey.csv")
print(pd.crosstab(survey["年代"], survey["満足度"]))
# 割合にするには（行ごとに100%とする例）：
print((pd.crosstab(survey["年代"], survey["満足度"], normalize="index") * 100).round(1))
# 読み取りの例：「満足度5は若い年代に多い」のように、行と列の交わりを見て1つ書けばよい。
```

本資料（画像を含む）の無断転載・無断使用は禁止します.

```
# 演習2. shop_sales.csv で、商品ごとの金額合計の一元表を作る(単価×個数＝金額の
 ↪ 列を足してから合計)
sales = pd.read_csv(BASE / "data" / "shop_sales.csv")
sales["金額"] = sales["単価"] * sales["個数"]
by_amount = (sales.groupby("商品")["金額"].sum()
             .sort_values(ascending=False))
print(by_amount)
# 参考:個数合計の一元表(金額にする前の段階)
by_qty = (sales.groupby("商品")["個数"].sum()
          .sort_values(ascending=False))
print(by_qty)

# 演習3. sdt_trials.csv の混同行列から、ヒット率と誤警報率を求める
sdt = pd.read_csv(BASE / "data" / "sdt_trials.csv")
cm = pd.crosstab(sdt["刺激"], sdt["反応"])
print(cm)
hit_rate = cm.loc["あり", "あった"] / cm.loc["あり"].sum()
fa_rate = cm.loc["なし", "あった"] / cm.loc["なし"].sum()
print(f"ヒット率: {hit_rate:.0%} / 誤警報率: {fa_rate:.0%}")
# 本文の表(ヒット38・見落とし12・誤警報9・正棄却41)では、ヒット率76%・誤警報率18%

# 参考:要約の表(実習の例:最低気温の平均 / 降水量が0より大きい日)
df = pd.read_csv(BASE / "data" / "weather_week.csv")
print("最低気温の平均:", df["最低気温"].mean())
print(df[df["降水量"] > 0])
```

```
満足度     1  2  3  4  5
年代
10代     3  3  1  0  8
20代     2  2  3  3  1
30代     2  0  1  4  0
40代     2  2  3  2  2
50代     1  3  1  4  2
60代以上  2  0  1  1  1
```

```
満足度          1      2      3      4      5
年代
10代      20.0   20.0    6.7    0.0   53.3
20代      18.2   18.2   27.3   27.3    9.1
30代      28.6    0.0   14.3   57.1    0.0
40代      18.2   18.2   27.3   18.2   18.2
50代       9.1   27.3    9.1   36.4   18.2
60代以上   40.0    0.0   20.0   20.0   20.0
商品
コーヒー      541800
紅茶          292400
ジュース      193200
ケーキ        189750
Name: 金額, dtype: int64
商品
コーヒー      1204
紅茶           731
ジュース       552
ケーキ         345
Name: 個数, dtype: int64
反応   あった   なかった
刺激
あり     38     12
なし      9     41
ヒット率: 76% / 誤警報率: 18%
最低気温の平均: 15.428571428571429
            日付 曜日   最高気温   最低気温    降水量
2   2026-11-11   水      22     15    3.5
5   2026-11-14   土      26     18   12.0
6   2026-11-15   日      24     15    0.5
```

第 5 コマ解答例(尺度の判定)

講師用の解答例です。旧第 3 コマ(尺度)の解答例を、シラバス順の組み替えにより第 5 コマ用に移しました。元のファイルは `lecture-dataviz/code/answers/session5_answers.py` です(data フォルダへのパスだけ、この本の配置に合わせて調整しています)。

```
# 第5コマ 演習の解答例(尺度の判定)
answers = [
    ("郵便番号", "名義尺度", "平均NG(ただの番号)"),
    ("好きな色", "名義尺度", "平均NG(数えられるのは人数)"),
    ("テストの点数", "間隔尺度(比尺度と扱うことも多い)", "平均OK"),
    ("兄弟の人数", "比尺度", "平均OK"),
    ("駅の混雑具合", "順序尺度", "平均は参考程度、中央値や度数が向く"),
]
for name, scale, note in answers:
    print(f"{name}: {scale} / {note}")

# 演習2の答え(本文中の答えと同じ):
# 背番号:名義(数字符号)。気温:間隔。血液型:名義。
# 満足度(1〜5点):間隔として扱う。身長:比。順位:順序
```

郵便番号: 名義尺度 / 平均NG(ただの番号)
好きな色: 名義尺度 / 平均NG(数えられるのは人数)
テストの点数: 間隔尺度(比尺度と扱うことも多い) / 平均OK
兄弟の人数: 比尺度 / 平均OK
駅の混雑具合: 順序尺度 / 平均は参考程度、中央値や度数が向く

本資料(画像を含む)の無断転載・無断使用は禁止します.

第 6 コマ解答例(実践編)

講師用の解答例です。旧第 5 コマ(グラフ)と旧第 6 コマ(データ分析)の解答例を、シラバス順の組み替えにより第 6 コマ用に統合しました。元のファイルは `lecture-dataviz/code/answers/session6_answers.py` です(旧第 5・第 6 コマの解答例を統合したもの)(data フォルダへのパスだけ、この本の配置に合わせて調整しています)。

前半:グラフのいろいろ(旧第 5 コマ)

```
# 第6コマ 前半の演習の解答例(pandasでグラフ作成)
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

# 日本語表示(matplotlib-fontja が使えない環境では、入っている日本語フォントを
 ↪ 探す)
import matplotlib
try:
    import matplotlib_fontja  # noqa: F401
except Exception:
    from matplotlib import font_manager
    _fonts = {f.name for f in font_manager.fontManager.ttflist}
    for _n in ["IPAexGothic", "Noto Sans CJK JP", "Noto Sans JP",
               "Yu Gothic", "Meiryo", "Hiragino Sans"]:
        if _n in _fonts:
            matplotlib.rcParams["font.family"] = _n
```

本資料(画像を含む)の無断転載・無断使用は禁止します.

```
            break
matplotlib.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

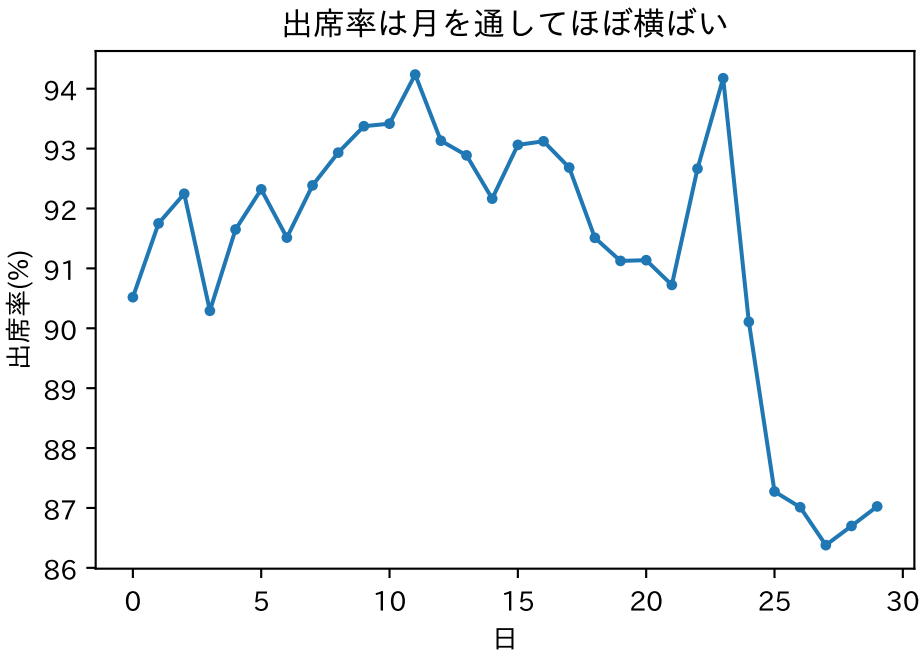
BASE = Path.cwd().parent  # この本では teacher フォルダの1つ上がプロジェク
 ↪ ト直下

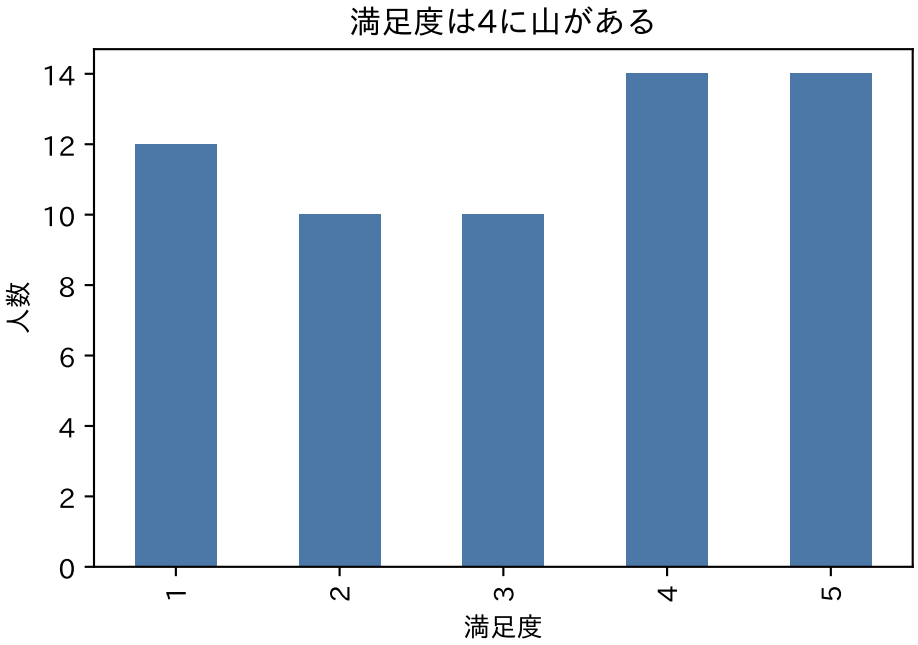
# 1a. 出席率の変化 → 折れ線
rate = pd.Series(np.clip(90 +
 ↪ np.cumsum(np.random.default_rng(1).normal(0, 1.5, 30)), 70, 100))
rate.plot.line(marker="o", markersize=3, title="出席率は月を通してほぼ横
 ↪ ばい",
               xlabel="日", ylabel="出席率(%)")
plt.show()

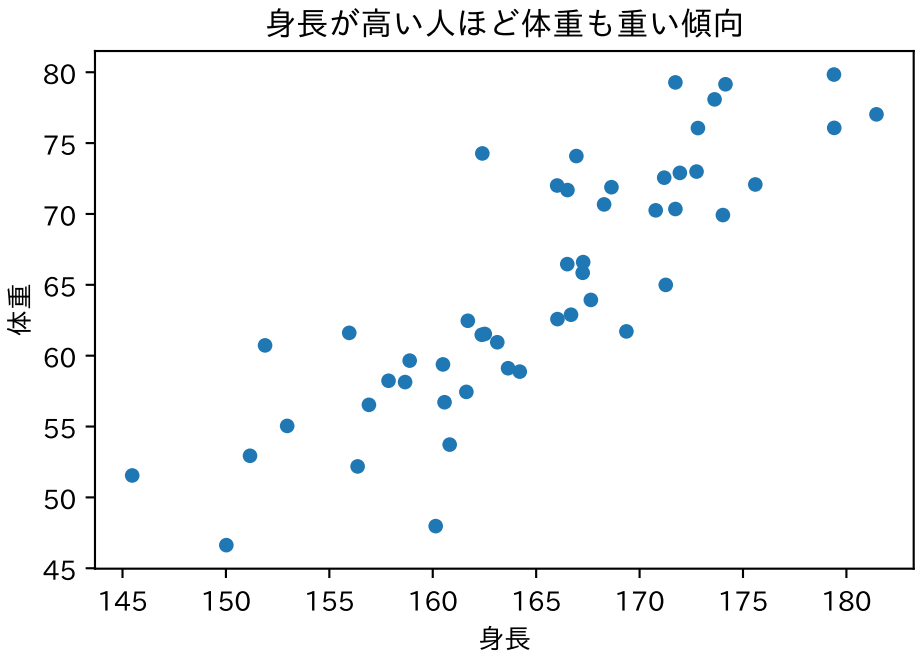
# 1b. 満足度の偏り → 度数の棒グラフ
survey = pd.read_csv(BASE / "data" / "survey.csv")
counts = survey["満足度"].value_counts().sort_index()
counts.plot.bar(color="#4C78A8", title="満足度は4に山がある",
                xlabel="満足度", ylabel="人数")
plt.show()

# 1c. 身長と体重の関係 → 散布図
rng = np.random.default_rng(2)
body = pd.DataFrame({"身長": rng.normal(165, 8, 50)})
body["体重"] = (body["身長"] - 100) + rng.normal(0, 5, 50)
body.plot.scatter(x="身長", y="体重", title="身長が高い人ほど体重も重い傾
 ↪ 向")
plt.show()

# 2-3. 軸は0から、タイトルは結論形に(本文の例6がその形になっています)
```


出席率は月を通してほぼ横ばい
出席率(%)
94
93
92
91
90
89
88
87
86
0
5
10
15
20
25
30
日


満足度は4に山がある
人数
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
満足度



後半：データ分析(旧第 6 コマ)

```
# 第6コマ 後半の演習の解答例(講師用デモ: 年代と反応時間 / 外れ値)
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

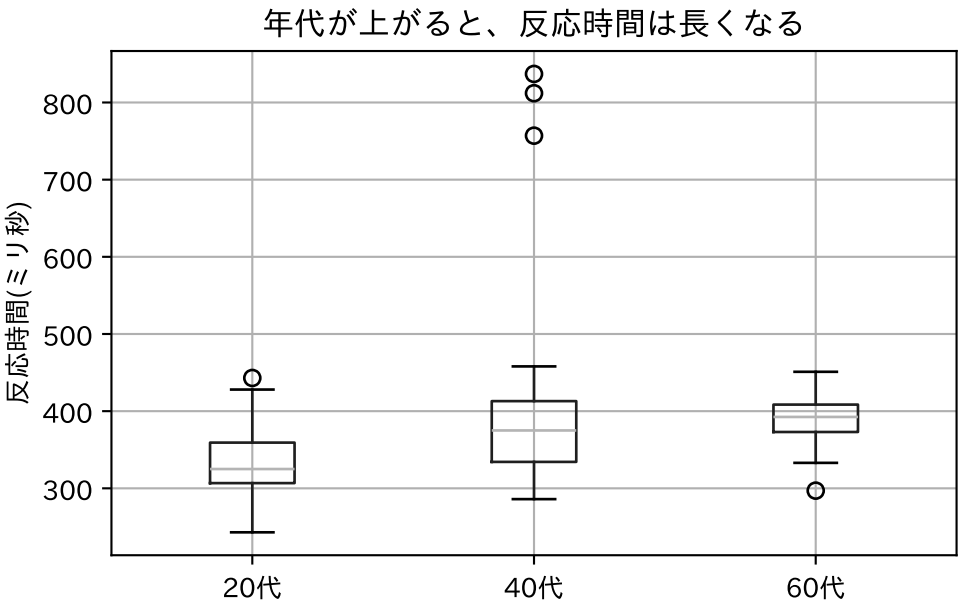
# 日本語表示(matplotlib-fontja が使えない環境では、入っている日本語フォントを
 ↪ 探す)
import matplotlib
try:
    import matplotlib_fontja  # noqa: F401
except Exception:
    from matplotlib import font_manager
    _fonts = {f.name for f in font_manager.fontManager.ttflist}
    for _n in ["IPAexGothic", "Noto Sans CJK JP", "Noto Sans JP",
               "Yu Gothic", "Meiryo", "Hiragino Sans"]:
        if _n in _fonts:
```

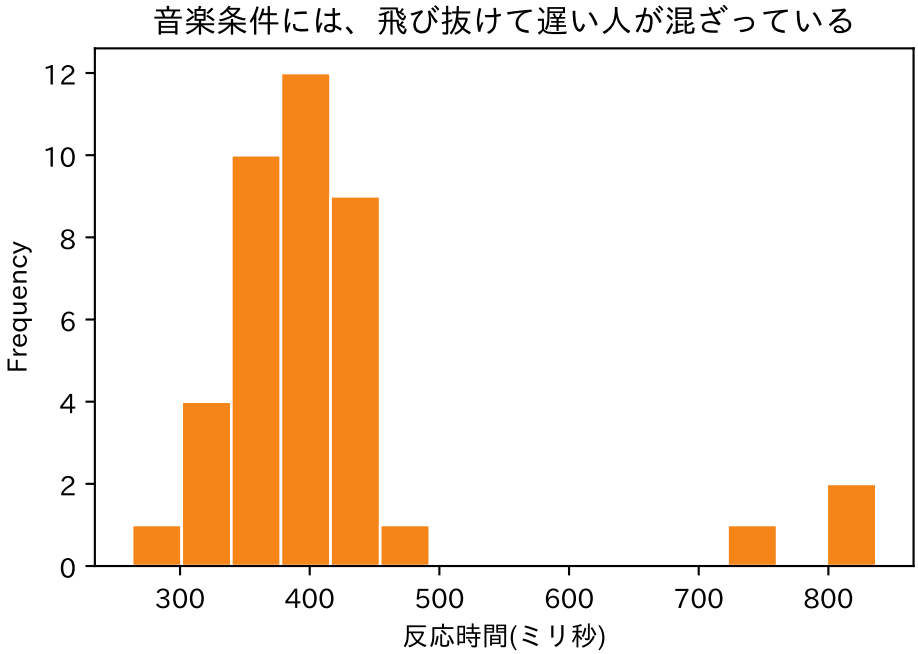
```
            matplotlib.rcParams["font.family"] = _n
            break
    else:
        print("注意: 日本語フォントが見つかりません(グラフの日本語が四角になります)")
matplotlib.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

BASE = Path.cwd().parent  # この本では teacher フォルダの1つ上がプロジェクト直下
rt = pd.read_csv(BASE / "data" / "psych_rt.csv")

# 気づき1: 年代が上がると反応時間が長い → 箱ひげ図で分布ごと比べる
rt.boxplot(column="反応時間", by="年代")
plt.title("年代が上がると、反応時間は長くなる")
plt.suptitle("")
plt.xlabel("")
plt.ylabel("反応時間(ミリ秒)")
plt.show()

# 気づき2: 音楽条件には飛び抜けて遅い人がいる → ヒストグラムで姿を見る
music = rt[rt["条件"] == "音楽あり"]
music["反応時間"].plot.hist(bins=15, color="#F58518", edgecolor="white",
                            title="音楽条件には、飛び抜けて遅い人が混ざっている",
                            xlabel="反応時間(ミリ秒)")
plt.show()
print("700ミリ秒以上:", len(music[music["反応時間"] >= 700]), "名")
```


年代が上がると、反応時間は長くなる
反応時間(ミリ秒)
800
700
600
500
400
300
20代
40代
60代


音楽条件には、飛び抜けて遅い人が混ざっている
Frequency
12
10
8
6
4
2
0
300
400
500
600
700
800
反応時間(ミリ秒)

700ミリ秒以上： 3 名

第 7 コマ解答例(スクレイピングのデモ)

講師用の解答例です。第 7 コマは「仮説」の話をやめ、スクレイピングのライブデモと班実習で構成し直しました(2026-11-10)。ここにはデモと発展のコード(受講者用 book と同じもの)を載せます。元のファイルは `lecture-dataviz/code/session7.py` です。

実習の進め方:「一緒に実習」でデモを再現させたあと、班ごとにテーマを決め、Wikipedia の自治体ページなど表のあるページから各自で表を取得させます。発表は「作った図表」と「気づき 1 つ」が中心です。当日ネットにつながらない場合は、配布データの `data/nagasaki_population.csv`(実施年と長崎市人口の 2 列、デモで取得する表と同じ内容)で代替できます(この本の配置では `../data/nagasaki_population.csv`)。

デモ:長崎市の人口推移

```
import requests
from io import StringIO

url = "https://ja.wikipedia.org/wiki/長崎市"
html = requests.get(url, headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0 (lecture
 ↪  practice)"}).text
tables = pd.read_html(StringIO(html))
print(len(tables), "個の表が見つかりました")

pop = None
for t in tables:
    if any("長崎市人口" in str(c) for c in t.columns):
```

本資料(画像を含む)の無断転載・無断使用は禁止します.

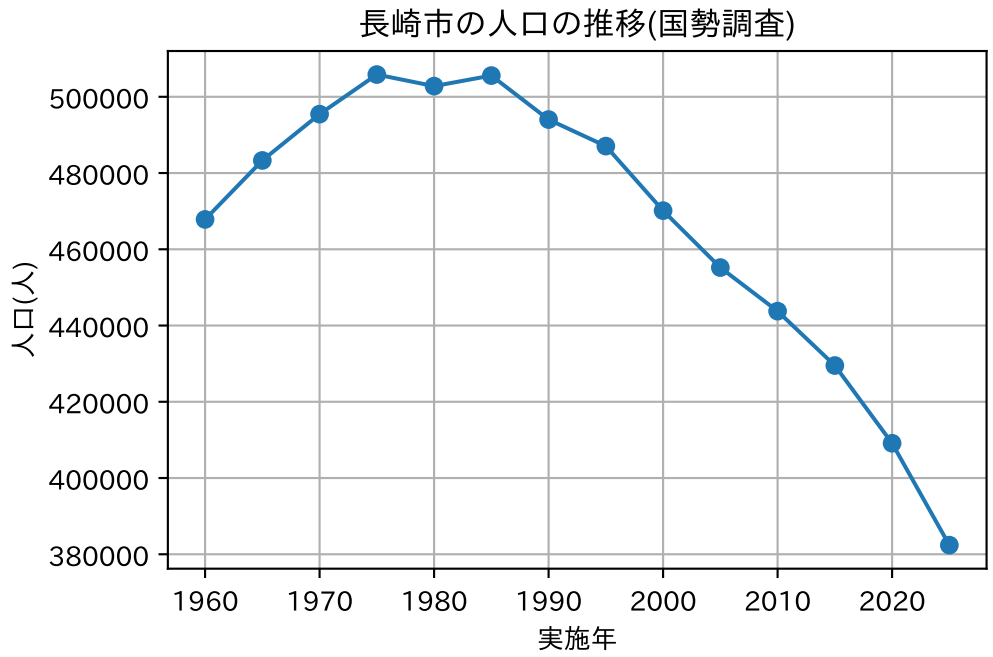
```
        pop = t
        break

pop2 = pop[["実施年", "長崎市人口(人)"]].copy()
pop2["実施年"] = pop2["実施年"].astype(str).str.replace("年",
 ↪  "").astype(int)
display(pop2)

plt.plot(pop2["実施年"], pop2["長崎市人口(人)"], marker="o")
plt.title("長崎市の人口の推移(国勢調査)")
plt.xlabel("実施年")
plt.ylabel("人口(人)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

20 個の表が見つかりました

	実施年	長崎市人口 (人)
0	1960	467835
1	1965	483303
2	1970	495445
3	1975	505835
4	1980	502799
5	1985	505566
6	1990	494032
7	1995	487063
8	2000	470135
9	2005	455206
10	2010	443766
11	2015	429508
12	2020	409118
13	2025	382393



発展：年齢層の割合の推移

```
url2 = "https://ja.wikipedia.org/wiki/日本の人口統計"
html2 = requests.get(url2, headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0
 ↪  (lecture practice)"}).text
tables2 = pd.read_html(StringIO(html2))

age = None
for t in tables2:
    if any("年齢層割合" in str(c) for c in t.columns):
        age = t
        break

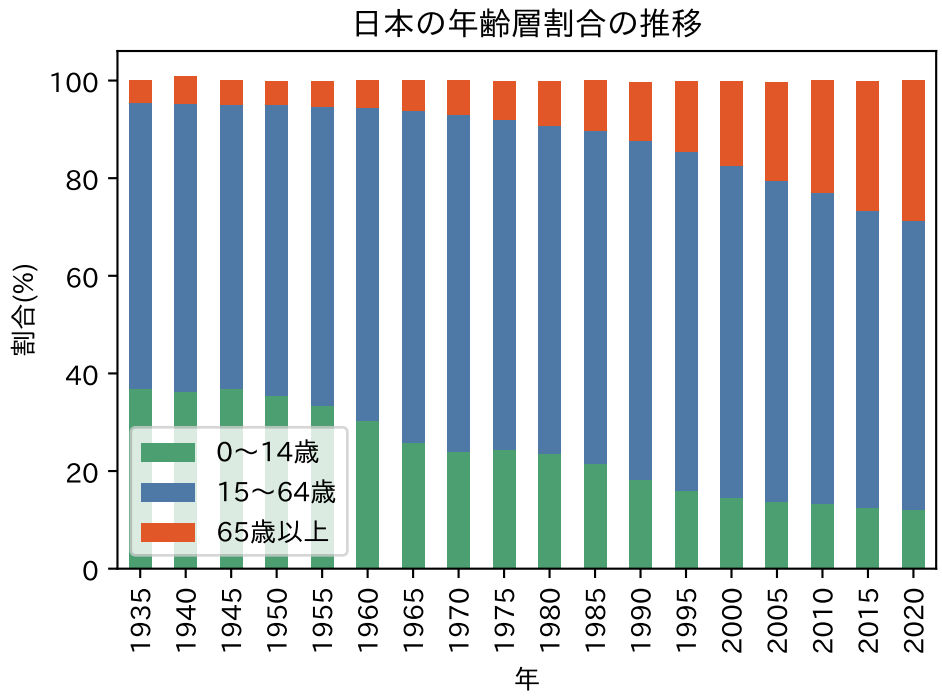
# 2段になっている列名を、下の段の名前だけにそろえる
age = age.copy()
age.columns = [c[-1] if isinstance(c, tuple) else c for c in
 ↪  age.columns]

age2 = age[["Year", "0-14", "15-64", "65+"]].copy()
```

```
age2.columns = ["年", "0〜14歳", "15〜64歳", "65歳以上"]
for col in ["0〜14歳", "15〜64歳", "65歳以上"]:
    age2[col] = age2[col].astype(str).str.replace("%", "",
 ↪  regex=False).astype(float)
display(age2.head())

age2.plot(x="年", kind="bar", stacked=True,
          color=["#4C9F70", "#4E79A7", "#E15728"])
plt.title("日本の年齢層割合の推移")
plt.xlabel("年")
plt.ylabel("割合(%)")
plt.legend()
plt.show()
```

	年	0〜14 歳	15〜64 歳	65 歳以上
0	1935	36.9	58.5	4.7
1	1940	36.1	59.2	5.7
2	1945	36.8	58.1	5.1
3	1950	35.4	59.6	4.9
4	1955	33.4	61.2	5.3


日本の年齢層割合の推移
割合(%)
0
20
40
60
80
100
0〜14歳
15〜64歳
65歳以上
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
年

第 8 コマ まとめの課題模範解答

講師用の解答例です。元のファイルは lecture-dataviz/code/answers/session8_answers.py です（data フォルダへのパスだけ、この本の配置に合わせて調整しています）。

```
# 第8コマ テストの模範解答（講師用・まとめの課題）
# 受験者は気づきを1つに絞る。ここには候補となる作例を載せる。
# 埋め込まれたパターン：
#  1. 年代が上がると反応時間が長い
#  2. ペア条件は速いが、ばらつきが大きい
#  3. 午後は午前より反応時間が長い
#  おまけ：外れ値2名（980, 1050） / 反応時間の欠けた値2件
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# 日本語表示（matplotlib-fontja が使えない環境では、入っている日本語フォントを
 ↪ 探す）
import matplotlib
try:
    import matplotlib_fontja  # noqa: F401
except Exception:
    from matplotlib import font_manager
    _fonts = {f.name for f in font_manager.fontManager.ttflist}
    for _n in ["IPAexGothic", "Noto Sans CJK JP", "Noto Sans JP",
               "Yu Gothic", "Meiryo", "Hiragino Sans"]:
        if _n in _fonts:
```

本資料（画像を含む）の無断転載・無断使用は禁止します.

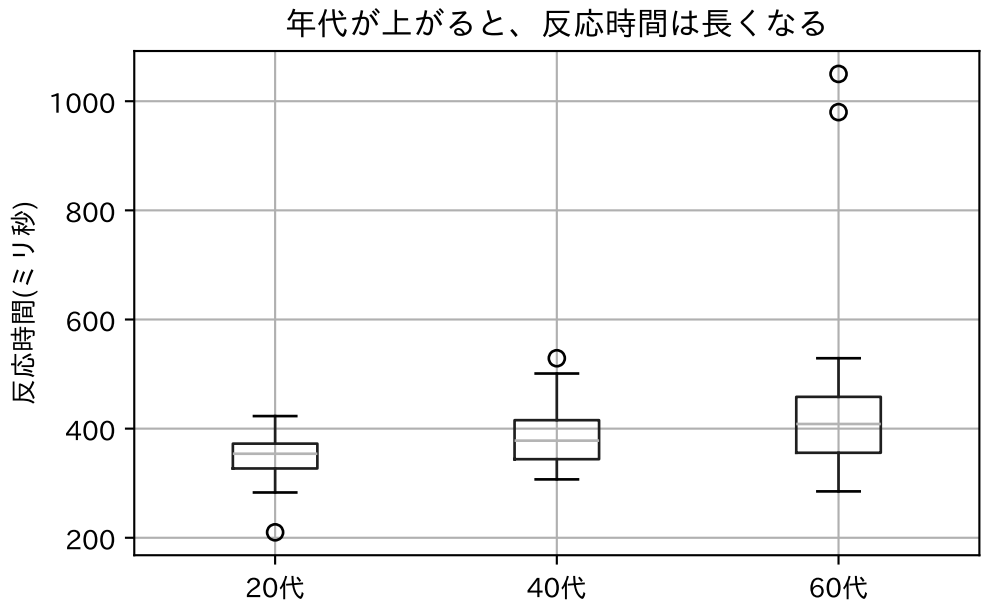
```
            matplotlib.rcParams["font.family"] = _n
            break
    else:
        print("注意: 日本語フォントが見つかりません(グラフの日本語が四角になります)")
matplotlib.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

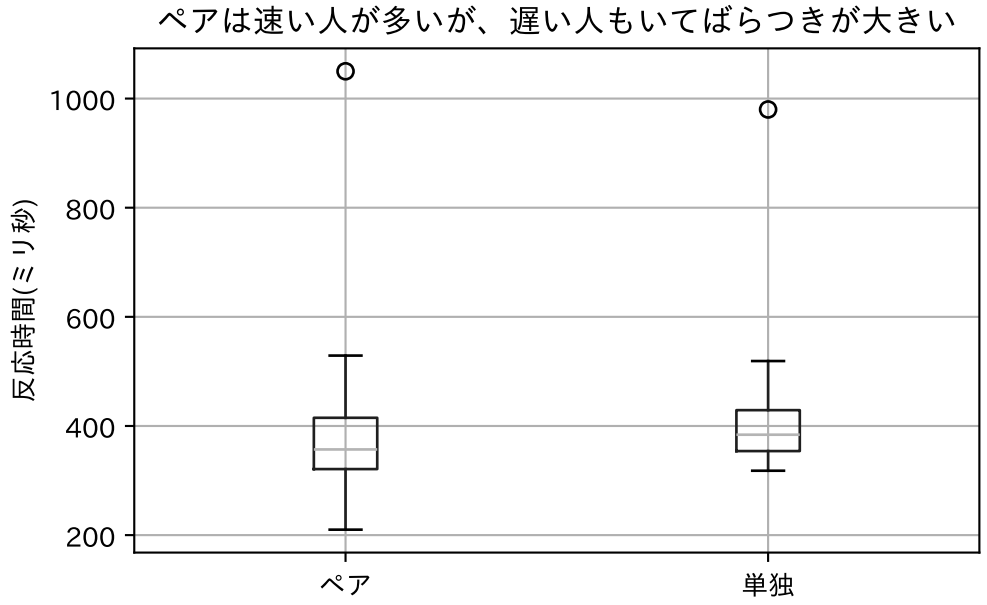
BASE = Path.cwd().parent  # この本では teacher フォルダの1つ上がプロジェクト直下
df = pd.read_csv(BASE / "data" / "test_psych.csv")

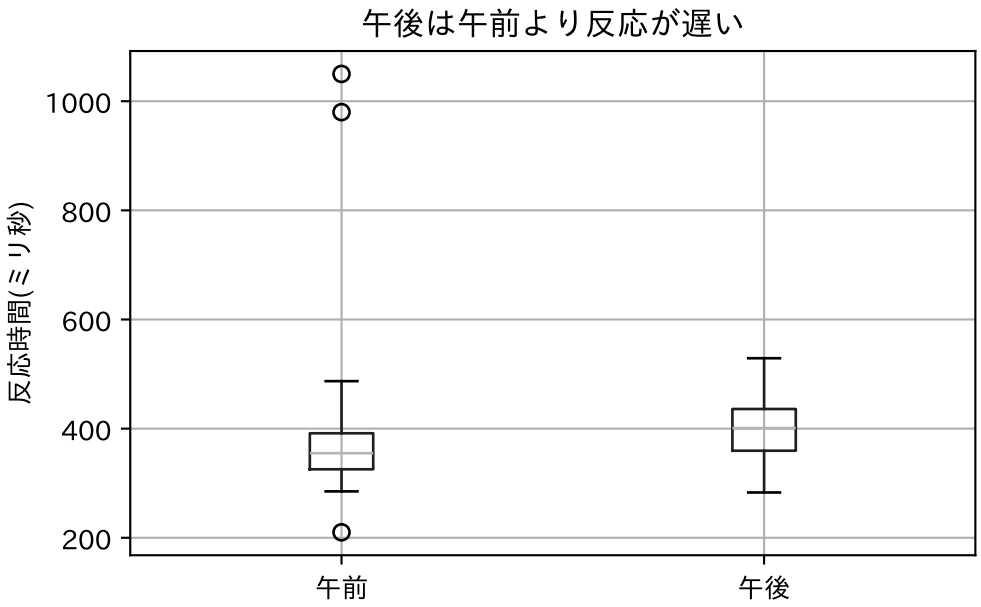
# 作例1: 年代と反応時間(分布で比べる)
df.boxplot(column="反応時間", by="年代")
plt.title("年代が上がると、反応時間は長くなる")
plt.suptitle("")
plt.xlabel("")
plt.ylabel("反応時間(ミリ秒)")
plt.show()

# 作例2: 条件の比較(速さとばらつきの両方)
df.boxplot(column="反応時間", by="条件")
plt.title("ペアは速い人が多いが、遅い人もいてばらつきが大きい")
plt.suptitle("")
plt.xlabel("")
plt.ylabel("反応時間(ミリ秒)")
plt.show()

# 作例3: 時間帯の比較
df.boxplot(column="反応時間", by="時間帯")
plt.title("午後は午前より反応が遅い")
plt.suptitle("")
plt.xlabel("")
plt.ylabel("反応時間(ミリ秒)")
plt.show()
```


年代が上がると、反応時間は長くなる
反応時間(ミリ秒)
1000
800
600
400
200
20代
40代
60代


ペアは速い人が多いが、遅い人もいてばらつきが大きい
反応時間(ミリ秒)
1000
800
600
400
200
ペア
単独


午後は午前より反応が遅い
反応時間(ミリ秒)
1000
800
600
400
200
午前
午後

第 8 コマ まとめの課題実施ガイド（講師用）

課題（まとめの課題・テスト）

配布データ（data/test_psych.csv：ある注意課題の実験に参加した 120 名の記録）を眺めて、気づきを **1** つ挙げ、それを「グラフだけで納得させる」形で示す。提出物：①気づき（1 文）②その気づきを納得させるグラフ（タイトル＝主張）③使ったプログラム。比べる場合は、平均だけでなく分布の格差（中心・広がり・重なり）が見える形を求める。

データに埋め込まれたパターン（採点の目安。受験者はこのうち 1 つを深める）

1. 年代が上がると反応時間が長い（中央値：20 代 約 354 → 40 代 約 378 → 60 代約 409 ミリ秒）
2. ペア条件は単独より速いが、ばらつきが大きい（中央値 357 vs 384、標準偏差 約 110 vs 約 91）
3. 午後は午前より反応時間が長い（平均 約 403 vs 約 381 ミリ秒）

- おまけ要素：極端に遅い外れ値が 2 名（980、1050 ミリ秒）／反応時間に欠けた値が 2 件

模範解答コード：code/answers/session8_answers.py（上記パターンの作例。比較は分布で示す形）

評価の観点（目安：各 5 点、計 20 点）

- 気づきの正しさ（5）：データの姿に合っているか。埋め込みパターンのいずれか 1 つを的確に捉えていれば満点相当

本資料（画像を含む）の無断転載・無断使用は禁止します.

- 表とグラフの選択（5）：気づきに合った集計（groupby 等）とグラフの形を選べているか。比較が分布の格差で示せていれば加点
- 納得させる工夫（5）：タイトル＝主張、比べる相手を同じ図に、軸は 0 から、強調色や注釈
- 再現性（5）：プログラムが手元でそのまま再実行できるか

実施上の注意

- 検定などの統計手法は不要と明示する（第 1 コマの約束どおり）
- 制限時間 70 分。残り 10 分で提出前チェックリスト（スライド）を自己確認させる
- データは data フォルダに含まれ、受講者も事前にファイル自体は持っている。課題スターター（`code/session8.py`）は当日に開いてもらう